인공신경망제어시스템 2025 Fall

Homework #1 (Due 9.26 Friday)

1. (15pt) 아래와 같이 극좌표 형식(polar form)으로 주어진 복소수를 직각 좌표계 형식(Cartesian form)으로 변환하시오.

(1) $2\angle(-45°)$ (2) $1\angle 90°$ (3) $1\angle 180°$

2. (15pt) 아래와 같이 직각 좌표계 형식(Cartesian form)으로 주어진 복소수를 극좌표 형식(polar form)으로 변환하시오.

(1) $\sqrt{3}-j$ (2) $-1-j$ (3) $-j$

3. (10pt each) 주어진 두 복소수의 뺄셈을 계산하고 실수축과 허수축으로 구성된 복소 평면(complex plane)에 결과를 그려 그 결과가 계산된 값과 일치하는지 확인하시오.

(1) $S_1 = 2 + j,\ S_2 = 1 - j$

(2) $S_1 = 2 + j,\ S_2 = -1 + j$

4. 주어진 두 복소수에 대해 다음 계산을 수행하시오.

$S_1 = 1\angle 120^\circ,\ S_2 = 2\angle 30^\circ$

(1) (10pt) 주어진 두 복소수에 대해 직각 좌표계 형식(Cartesian form)을 이용하여 곱셈과 나눗셈을 계산하시오.

(2) (10pt) 주어진 두 복소수에 대해 극좌표 형식(polar form)을 이용하여 곱셈과 나눗셈을 계산하시오.

5. (15pt each) 다음 미분방정식을 푸시오.

(1) $\dot{y} + 2y = 3, \quad y(0) = 1$

(2) $\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 1, \quad y(0) = 1,\ \dot{y}(0) = 0$